(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103170828 A
(43)申请公布日 2013.06.26

(21)申请号 201310112244.4

(22)申请日 2013.04.02

(71)申请人 青岛博世通工业设备有限公司
地址 266100 山东省青岛市李沧区九水东路 320 号 -2

(72)发明人 张渊 孙令强

(74)专利代理机构 山东清泰律师事务所 37222
代理人 宁燕

(51)Int.Cl.
B23P 19/02(2006.01)

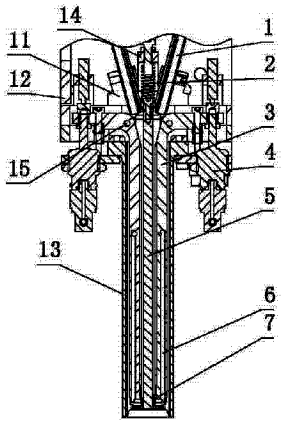
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

发动机锁片安装机

(57)摘要

本发明提供了一种发动机锁片安装机，包括驱动机构、底板、压头壳体、芯轴和压爪，其中驱动机构与底板固定连接；压头壳体为空心圆柱体，压头壳体顶端固定在底板上；芯轴为圆柱体，设置于压头壳体中心轴位置，芯轴顶端与复位弹簧底端连接，复位弹簧顶端固定在底板上；芯轴与压头壳体之间设置两个半环形的压爪，压爪与芯轴之间以及压爪与压头壳体之间存在间隙；压爪内部设有通往该间隙底部的真空通道，压爪顶部通过转轴安装在底板上；其优点在其可以满足在先将锁片送入压头外壳的前提下，利用真空精准控制锁片位置，从而实现锁片的较高压装成功率，稳定性高，结构简单，成本易于控制，造价较为低廉。



CN 103170828 A

1. 一种发动机锁片安装机，其特征在于它包括驱动机构、底板、压头壳体、芯轴和压爪，其中驱动机构与底板固定连接；压头壳体为空心圆柱体，压头壳体顶端固定在底板上；芯轴为圆柱体，设置于压头壳体中心轴位置，芯轴顶端与复位弹簧底端连接，复位弹簧顶端固定在底板上；芯轴与压头壳体之间设置两个半环形的压爪，压爪与芯轴之间以及压爪与压头壳体之间存在间隙；压爪内部设有通往该间隙底部的真空通道，压爪顶部通过转轴安装在底板上。

2. 根据权利要求 1 所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述芯轴底端面沿周向位置设置平台。

3. 根据权利要求 1 所述的发动机锁片安装机，其特征在于还包括断面为半环形的两个送料管道，其固定在底板上，分别通向压头壳体内压爪与芯轴之间的间隙。

4. 根据权利要求 2 所述的发动机锁片安装机，其特征在于还包括断面为半环形的两个送料管道，其固定在底板上，分别通向压头壳体内压爪与芯轴之间的间隙。

5. 根据权利要求 1 所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述压爪顶端在垂直于压爪长度方向设有翻边，与翻边固定连接着一个气缸，气缸行程方向与压爪长度方向平行。

6. 根据权利要求 2 所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述压爪顶端在垂直于压爪长度方向设有翻边，与翻边固定连接着一个气缸，气缸行程方向与压爪长度方向平行。

7. 根据权利要求 3 所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述压爪顶端在垂直于压爪长度方向设有翻边，与翻边固定连接着一个气缸，气缸行程方向与压爪长度方向平行。

8. 根据权利要求 4 所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述压爪顶端在垂直于压爪长度方向设有翻边，与翻边固定连接着一个气缸，气缸行程方向与压爪长度方向平行。

9. 根据权利要求 1 至 8 任一所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述压头壳体顶端沿周向位置设置平台。

10. 根据权利要求 9 所述的发动机锁片安装机，其特征在于所述驱动机构为电机或气缸。

发动机锁片安装机

技术领域

[0001] 本发明涉及汽车发动机领域，具体涉及一种汽车发动机气门锁片的安装装置。

背景技术

[0002] 汽车发动机上设置圆柱体气门，与气门配合的为两个半环形锁片，二者之间通过一条或几条凹槽或凸起完成相互配合。包围在锁片外部安装有弹簧座，弹簧座下设有弹簧。在将锁片向气门上进行安装时，通常是将发动机位于气门下部的弹簧压下后，采用手动或者利用震料机将锁片送入气门相应位置，从而将锁片安装到位。

[0003] 然而，这种安装方式的缺点为：锁片的位置很难控制，尤其是针对通过多条槽进行配合的气门和锁片，容易造成锁片压装过高或者过低，无法保证压装成功率，影响产品性能及稳定性，而且效率低下。

[0004]

发明内容

[0005] 为了克服上述缺点，本发明提供了一种结构简单、成本低、高效、装配精准、稳定性高、可用于各种尺寸规格锁片的发动机锁片安装机。

[0006] 本发明所述的发动机锁片安装机，包括驱动机构、底板、压头壳体、芯轴和压爪，其中：

驱动机构与底板固定连接；

压头壳体为空心圆柱体，压头壳体顶端固定在底板上；

芯轴为圆柱体，设置于压头壳体中心轴位置，芯轴顶端与复位弹簧底端连接，复位弹簧顶端固定在底板上；

芯轴与压头壳体之间设置两个半环形的压爪，压爪与芯轴之间以及压爪与压头壳体之间存在间隙；压爪内部设有通往该间隙底部的真空通道，压爪顶部通过转轴安装在底板上。

[0007] 工作时，分别将两个环形的锁片送入两个压爪与芯轴之间的间隙内，由于压爪为半环形，其与芯轴形成半环形间隙与锁片外形相匹配，可以保证锁片的位置。当锁片沿着间隙滑到压头壳体底部压爪真空通道出口处，便将锁片吸住。此时，动作压爪，使之沿转轴逆时针转动，从而锁片处压爪与芯轴的间距变大，为气门进入压头内让开空间。然后，整套装置向下运动，对着气门弹簧压下，由于芯轴上方的复位弹簧受力压缩使气门进入压头外壳。动作压爪，使之沿转轴顺时针转动，被吸住的锁片便压到气门对应的位置上。最后，整套装置上升，气门弹簧伸长，弹簧座将锁片压装至气门上，完成整个锁片的安装。

[0008] 本发明将压爪和芯轴的间隙及真空吸附结合到一起，既能保证锁片的位置，又利用了真空吸附的确定性，同时造价较为低廉。其可以满足在先将锁片送入压头外壳的前提下，利用真空精准控制锁片位置，从而实现锁片的较高压装成功率，稳定性高，结构简单，成本易于控制，可用于通过一条或多条凹槽配合的各种规格锁片和气门的发动机安装。

[0009] 为了达到更好的效果，本发明所述发动机锁片安装机还可以采用以下措施：

1、所述芯轴底端面沿周向位置设置平台。这样，当锁片沿着压爪与芯轴之间的间隙下滑至芯轴底端时，受到该平台支持力作用，使锁片的定位更加稳定。

[0010] 2、本发明还包括断面为半环形的两个送料管道，其固定在底板上，分别通向压头壳体内压爪与芯轴之间的间隙。这样只需将锁片放入该送料管道内，便可顺着该送料管道顺利地滑入压头壳体内，从而使锁片放置进入压爪与芯轴之间的间隙更加方便。

[0011] 3、所述压爪顶端在垂直于压爪长度方向设有翻边，与翻边固定连接着一个气缸，气缸行程方向与压爪长度方向平行。当气缸进行伸缩运动从而推动翻边运动时，压爪主体部分便以转轴为中心转动，从而使压爪达到逆时针与顺时针的转动。

[0012] 4、所述压头壳体顶端沿周向位置设置平台。这样便于压头壳体与底板进行固定。

[0013] 5、所述驱动机构为电机或气缸。

[0014]

附图说明

[0015] 图 1 是本发明所述发动机锁片安装机的示意图。

[0016] 图 2 是图 1 压装气门状态的示意图。。

[0017] 图 3 是双套发动机锁片安装机的外形立体图。

[0018] 图中各件号说明：

1. 送料管道，2. 复位弹簧，3. 压爪 ，4. 气缸，5. 芯轴，6. 真空通道，7. 锁片，8. 弹簧座，9. 气门，10. 气门弹簧，11. 管道夹，12. 底板，13. 压头壳体，14. 框架，15. 转轴。

[0019]

具体实施方式

[0020] 结合图 1 至图 3 对本发明所述发动机锁片安装机进行详细说明。

[0021] 如图 1 所示，本发明所述的发动机锁片安装机，包括送料管道 1，复位弹簧 2，压爪 3，压爪气缸 4，芯轴 5，管道夹 11，底板 12，压头壳体 13、电机（图中未示）其中：

压头壳体 13 为空心圆柱体，其顶端沿周向位置设置平台，通过该平台与底板 12 固定连接。

[0022] 压头壳体 13 中心轴位置设置一个圆柱型芯轴 5，芯轴 5 正上方通过复位弹簧 2 固定在底板 12 上设置的框架 14 上，从而芯轴 5 可以在压头壳体 13 中心轴方向上下运动。

[0023] 压爪 3 主体为半环体，顶部设有垂直于主体部分的翻边，主体与翻边相交位置通过转轴 15 安装在底板 12 上，从而压爪 3 可以绕转轴 15 进行转动。

[0024] 两个压爪 3 主体部分以芯轴 5 为中心对称分布在芯轴 5 与压头外壳 13 之间的空间内，芯轴 5 与压爪 3 之间均匀存在一定间隙，该间隙略大于锁片 7 的厚度，从而使锁片 7 可以恰好顺着该间隙滑下而不发生偏转，保持了锁片 7 的位置。

[0025] 压爪 3 与压头外壳 13 之间也存在间隙，从而使压爪 3 可以绕转轴 15 在该间隙范围内进行微小的旋转。压爪 3 翻边与气缸 4 固定连接，气缸 4 伸缩方向与翻边垂直，从而通过气缸 4 伸缩运动控制压爪 3 的旋转。

[0026] 压爪 3 内部设有通往芯轴 5 与压爪 3 间隙底部的真空通道 6，该真空通道 6 与真空泵相连，启动真空泵，真空通道 6 保持真空状态。

[0027] 底板 12 的框架 14 处固定有两个管道夹 11，送料管道 1 通过管道夹 11 固定在底板 12 上。两个送料管道 1 断面为半环形，同锁片 7 的形状，送料管道 1 通向压爪 3 与芯轴 5 之间的间隙。于是，锁片 7 通过送料管道 1 滑入压头壳体内的压爪 3 与芯轴 5 之间的间隙。

[0028] 电机与底板 12 连接，通过电机驱动，使底板 12 及整套装置上下运动，完成对锁片 7 的压装。

[0029] 工作时，分别将两个环形的锁片 7 送入送料管道 1，通过送料管道 1 进入两个压爪 3 与芯轴 5 之间的间隙内；当锁片 7 沿着压爪 3 与芯轴 5 的间隙滑到芯轴 5 底部平台上，此时锁片 7 也正处于压爪 3 真空通道出口处，便将锁片 7 吸住；气缸 4 伸长，推动压爪 3 翻边向上移动，从而压爪 3 便沿转轴 15 逆时针转动，从而锁片 7 处压爪 3 与芯轴 5 的间距变大，为气门 9 进入压头内让开空间；启动电机，整套装置向下运动，对着气门弹簧 10 压下，如图 2 所示，芯轴 5 上方的复位弹簧 2 受力压缩使气门 9 进入压头外壳 13；气缸 4 缩短，压爪 3 沿转轴顺时针转动，被吸住的锁片 7 便压到气门 9 对应的位置上；最后，整套装置上升，气门弹簧 10 伸长，弹簧座 8 将锁片 7 压装至气门上，完成整个锁片 7 的安装。

[0030] 在图 3 所示的实例中，两套压头壳体 13 固定在底板 12 上，底板 12 由气缸或电机驱动，实现对锁片的压装。一次升降可完成两个锁片与气门的压装，效率进一步提高。

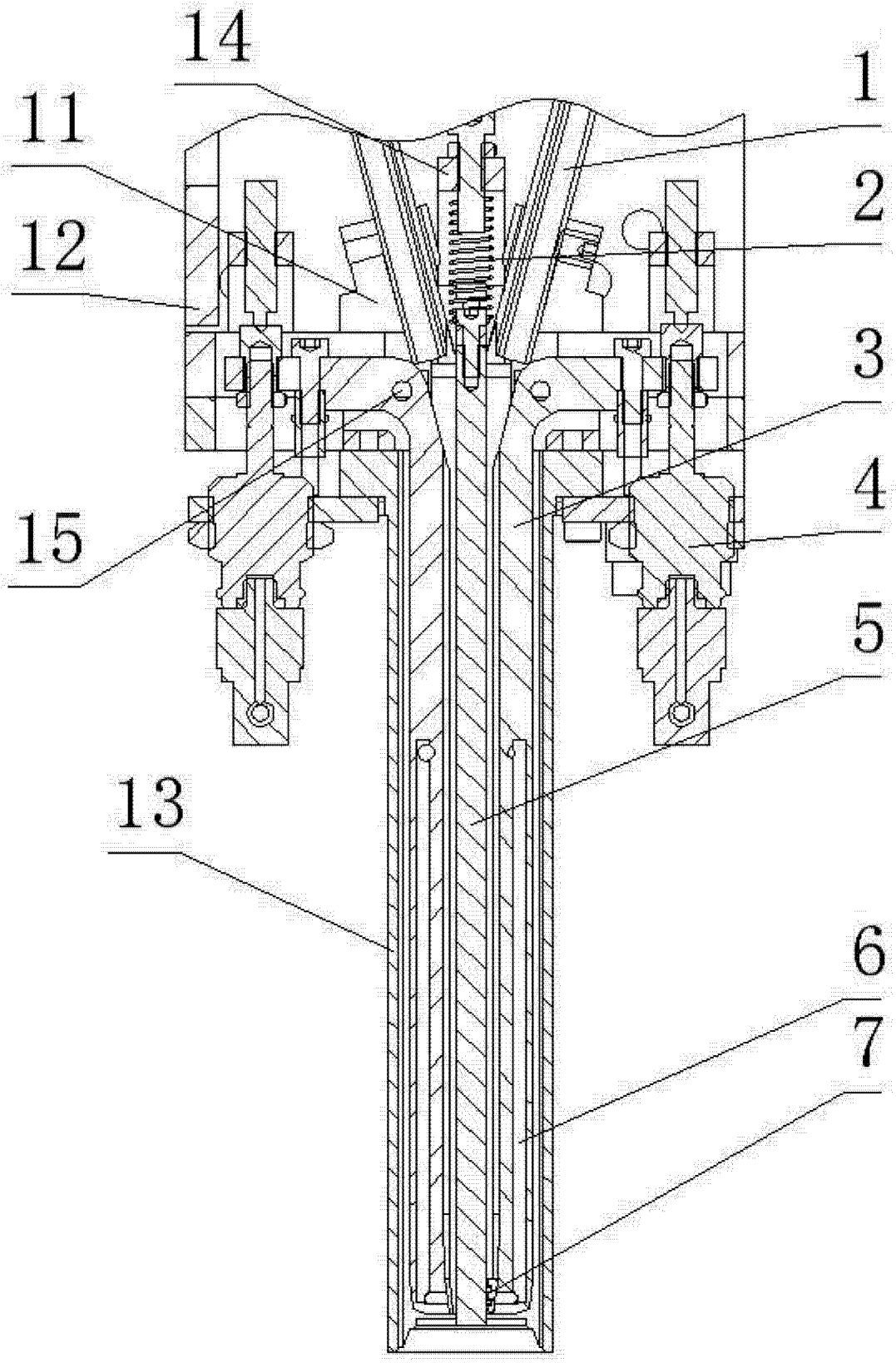


图 1

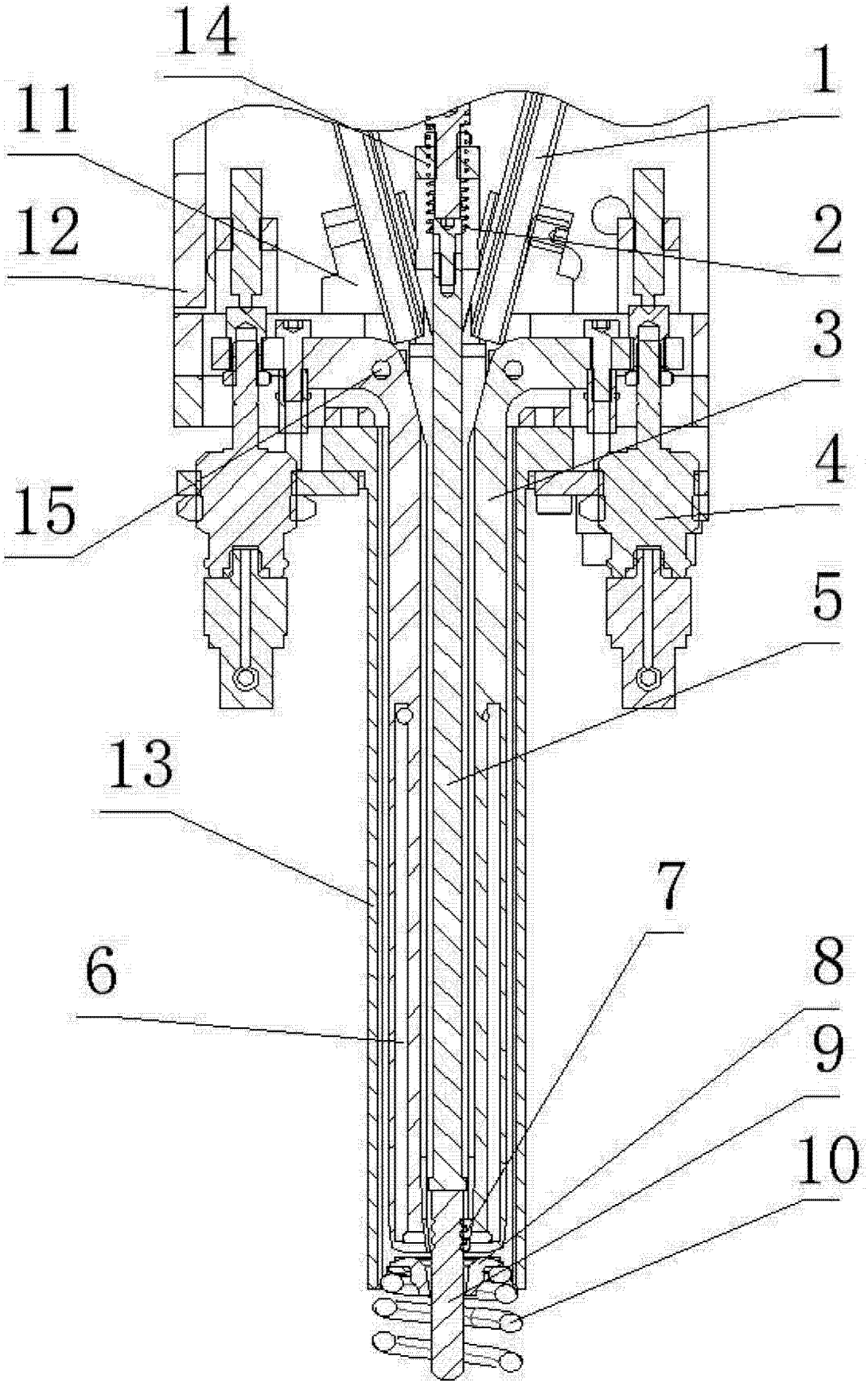


图 2

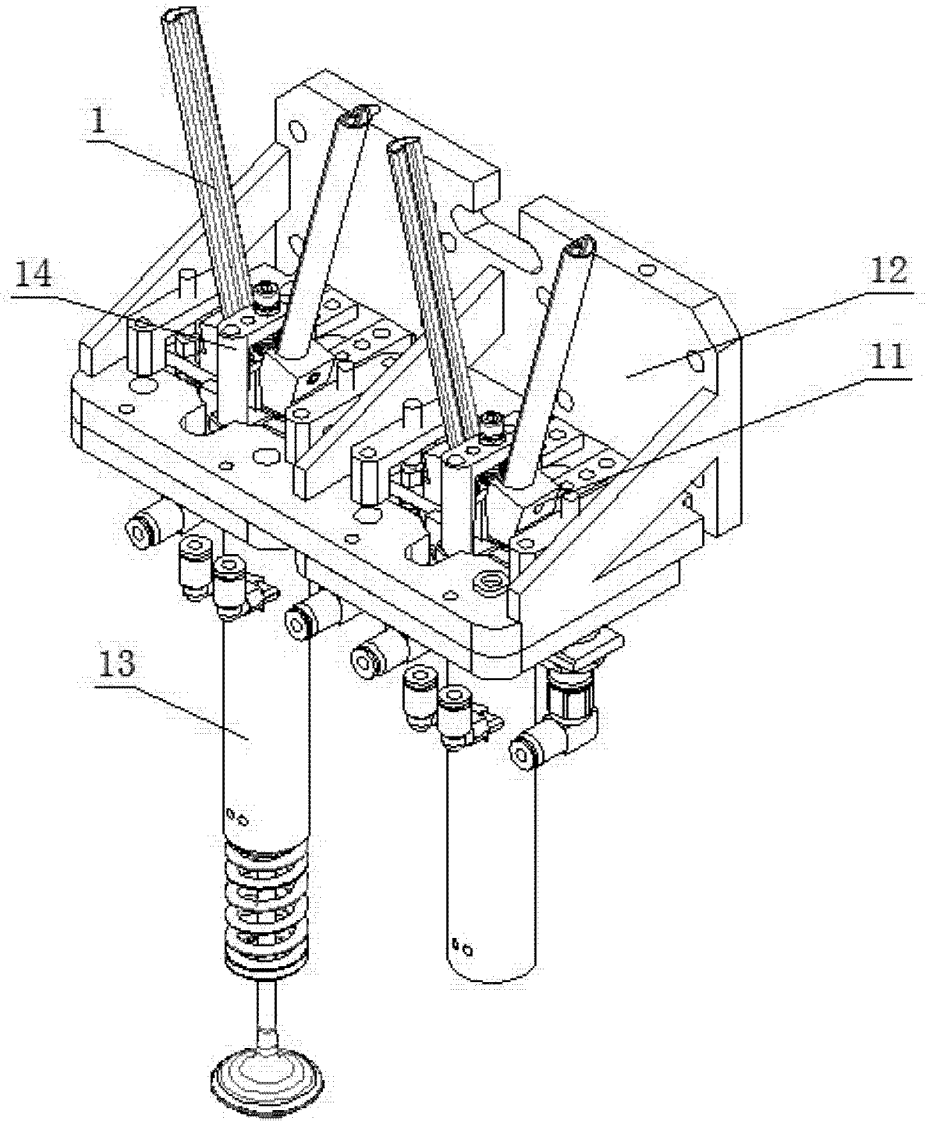


图 3